

拡大孔・スロット孔を用いた二次部材の接合部の設計

目次

- 1.1 目的
- 1.2 準拠すべき規基準
- 1.3 適用範囲
- 1.4 設計方針
- 1.5 接合部の設計
- 1.6 設計例

1.1 目的

二次部材の接合部に設ける拡大孔やスロット孔は、取り付ける際の施工性向上を目的とする。

【解 説】

二次部材の接合部に拡大孔又はスロット孔を設ける場合は、目的を明確にして必要な箇所に限定する。

1.2 準拠すべき規基準

本ガイドラインに規定のない事項については、以下の規基準による。

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ・ 2020年版 建築物の構造関係技術基準解説書 | 2020年版 全国官報販売協同組会 |
| ・ 鋼構造許容応力度設計規準 | 2019年版 日本建築学会 |
| ・ 鋼構造接合部設計指針 | 2012年版 日本建築学会 |

1.3 適用範囲

- (1) 拡大孔又はスロット孔を用いる鋼材の板厚は、6mm 以上を対象として、鋼材の板厚 6mm 未満を対象外とする。
- (2) 高力ボルト摩擦接合部を対象として、ボルト（中ボルト）接合部を対象外とする。

【解 説】

薄い鋼材に拡大孔やスロット孔を設けた場合、接合部のすべり耐力に達する前に、材の局部座屈が生じる恐れがあることから、鋼材の板厚 6mm 以上を対象とした。また、接合部がすべらないことを前提とした設計方針とすることから、高力ボルト摩擦接合部を対象とした。

1.4 設計方針

- (1) 拡大孔又はスロット孔を用いた二次部材の接合部の設計は、表 1.1 に示す低減係数を考慮したすべらない設計として、長期荷重、短期荷重に対する検討を行う。
- (2) 拡大孔又はスロット孔を設ける材は、ガセットプレート側を基本とし、一面せん断とする場合は、母材と同厚以上の補強板をガセットプレート側（拡大孔又はスロット孔を設ける材側）に設ける。
- (3) 孔径やピッチ、最小縁端距離に関する規定は、表 1.2、表 1.3 による。

【解 説】

二次部材は、架構骨組の終局限界状態に影響しない部材であることから、最大耐力に関する検討は省略し、降伏耐力については、標準孔のすべり耐力に対して低減を行い、許容応力度設計時に高力ボルト摩擦接合部にすべりを生じさせない設計とする。

表 1.1 耐力の低減係数

ボルト孔の種類	条件 (d : ボルト呼び径) (mm)	孔径 (mm)	低減係数
標準孔	d < 27 d ≥ 27	d + 2.0 d + 3.0	1.00
拡大孔	d < 24 d = 24 d > 24	d + 4.0 d + 6.0 d + 8.0	0.85
短スロット孔	長径方向と応力方向が直交のとき 長径方向と応力方向が直交以外のとき	短径 : 標準孔径 長径 : 拡大孔径 + 2.0 以内	1.00 0.85
長スロット孔	長径方向と応力方向が直交のとき 長径方向と応力方向が直交以外のとき	短径 : 標準孔径 長径 : 2.5 d 以内	1.00 0.70

※拡大孔の低減係数は、鋼構造接合部設計指針(2012)の過大孔の低減係数を引用

※スロット孔の低減係数は、鋼構造接合部設計指針(2012)に掲載の E C C S の規定を引用

指針全体へ

表 1.2 ピッチ P

ボルト呼び径		M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
ピッチ	標準	50	60	70	80	90	100	110
	最小	30	40	50	55	60	70	75

指針全体へ

表 1.3 最小縁端距離 e1, e2

ボルト呼び径	縁端の種類	
	せん断縁・手動ガス切断縁	圧延縁・自動ガス切断縁・のこ引き縁・機械仕上げ縁
M12	22	18
M16	28	22
M20	34	26
M22	38	28
M24	44	32
M27	49	36
M30	54	40

1.5 接合部の設計

降伏せん断耐力 Q_y および降伏曲げ耐力 M_y はそれぞれ、(1. 1)、(1. 2) 式および (1. 3)、(1. 4) 式を満足するものとする。ここで、常時荷重に対する検討は、安全率1.5を加味して検討する。

$$Q_L \leq Q_y/1.5 \quad (1. 1)$$

$$Q_S \leq Q_y \quad (1. 2)$$

$$M_L \leq M_y/1.5 \quad (1. 3)$$

$$M_S \leq M_y \quad (1. 4)$$

$$Q_y = \min\{Q_{y1}, Q_{y2}\} \quad (1. 5)$$

$$Q_{y1} = \beta_1 \cdot m \cdot n \cdot q_{by} \quad (1. 6)$$

$$Q_{y2} = A_n \cdot F_y / \sqrt{3} \quad (1. 7)$$

$$M_y = \min\{M_{y1}, M_{y2}\} \quad (1. 8)$$

$$M_{y1} = \beta_1 \cdot q_{by} \cdot \sum r_i^2 / r_m \quad (1. 9)$$

$$M_{y2} = Z_n \cdot F_y \quad (1. 10)$$

記号	Q_L	: 常時荷重による高力ボルト摩擦接合部に作用するせん断力とする。
	Q_S	: 常時荷重と地震時または風圧時の水平荷重を組み合わせた荷重による高力ボルト摩擦接合部に作用するせん断力とする。
	M_L	: 高力ボルト摩擦接合部のせん断力 Q_L による曲げモーメントとする。
	M_S	: 高力ボルト摩擦接合部のせん断力 Q_S による曲げモーメントとする。
	Q_y	: 降伏せん断耐力
	M_y	: 降伏曲げ耐力
	β_1	: 表 1. 1 に示す拡大孔またはスロット孔による低減係数
	m	: せん断面の数 (1 面せん断の場合: $m = 1$, 2 面せん断の場合: $m = 2$)
	n	: 接合部の高力ボルト本数
	q_{by}	: 高力ボルト 1 本当たりのすべり耐力
	F_y	: 母材またはガセットプレートの降伏強さ
	A_n	: ボルト孔欠損を差し引いた母材またはガセットプレートの正味断面積
	Z_n	: 母材またはガセットプレートの正味断面の断面係数
	r_i	: i 番目のボルト孔中心と接合部中心との距離
	r_m	: 接合部の中心から最遠位置にあるボルト孔中心と接合部中心までの距離

高力ボルト摩擦接合部のボルト 1 本当たりの耐力は、(1. 11)、(1. 12) 式を満足する。ここで、 R_L 、 R_S は、せん断力、曲げモーメントの組み合わせ応力を受ける接合部のボルト 1 本当たりに生じる最大の作用力である。

$$R_L \leq \beta_1 \cdot q_{by}/1.5 \quad (1. 11)$$

$$R_S \leq \beta_1 \cdot q_{by} \quad (1. 12)$$

$$R_L = \sqrt{R_{Lx}^2 + R_{Lq}^2} \quad (1. 13)$$

$$R_{Lx} = M_L \cdot y_m / \sum r_i^2 \quad (1. 14)$$

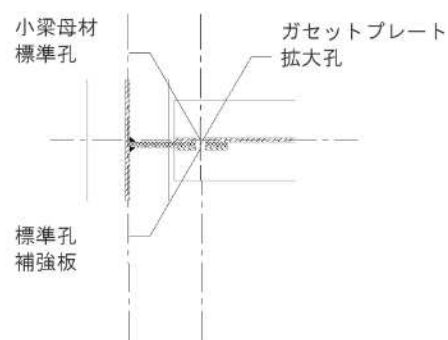
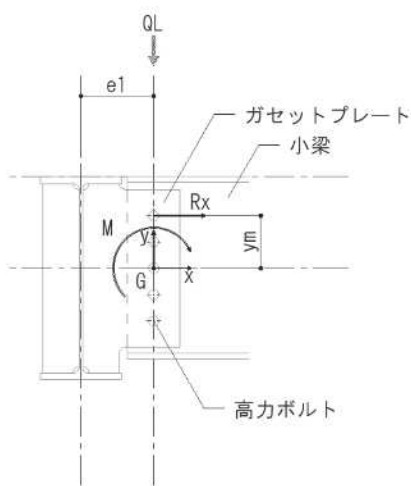
$$R_{Lq} = Q_L / n \quad (1. 15)$$

$$R_S = \sqrt{R_{Sx}^2 + R_{Sq}^2} \quad (1. 16)$$

$$R_{Sx} = M_S \cdot y_m / \sum r_i^2 \quad (1. 17)$$

$$R_{Sq} = Q_S / n \quad (1. 18)$$

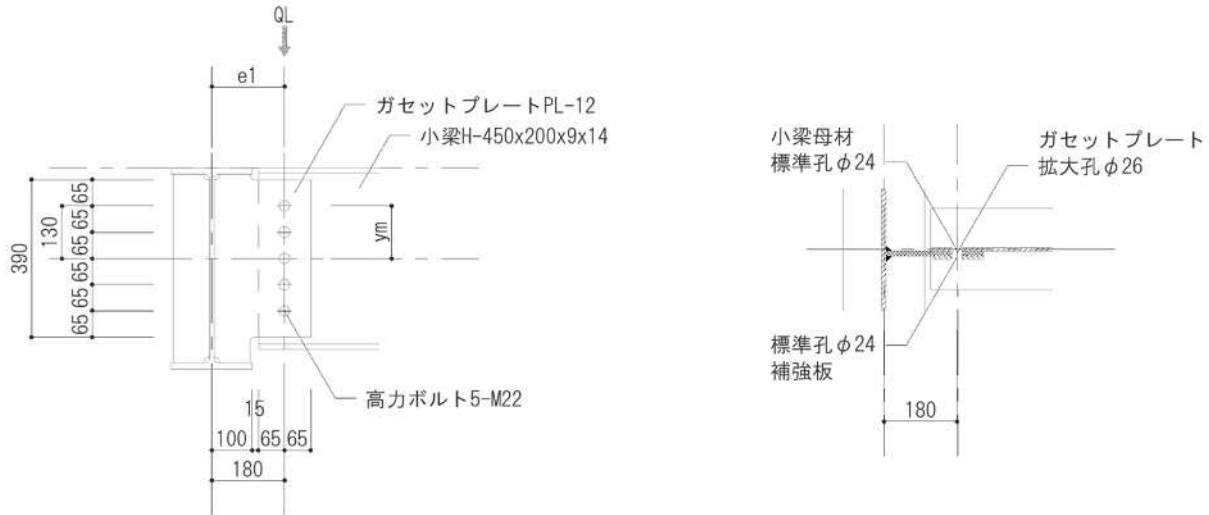
記号	R_L	: 常時荷重による高力ボルト摩擦接合部のボルト 1 本当たりに生じる最大の作用力とする。
	R_S	: 常時荷重と地震時または風圧時の水平荷重を組み合わせた荷重による高力ボルト摩擦接合部のボルト 1 本当たりに生じる最大の作用力とする。
	β_1	: 表 1. 1 に示す拡大孔またはスロット孔による低減係数
	q_{by}	: 高力ボルト 1 本当たりのすべり耐力
	R_{Lx}	: 曲げモーメント M_L によって接合部の中心から最も離れた位置にあるボルトに作用する材軸直交方向のせん断力とする。
	R_{Sx}	: 曲げモーメント M_S によって接合部の中心から最も離れた位置にあるボルトに作用する材軸直交方向のせん断力とする。
	y_m	: 接合部の中心から材軸直交方向に最遠位置にあるボルト孔中心と接合部中心までの距離
	r_i	: i 番目のボルト孔中心と接合部中心との距離
	n	: 接合部の高力ボルト本数



1.6 設計例

1.6.1 小梁端部の設計

大梁にピン接合する小梁の設計例として、小梁端部の接合部について検討する。なお、本設計例では、接合部が伝達すべき応力を鉛直荷重によるせん断力としているが、小梁を大梁の横補剛材として用いる場合は、横補剛力を加味した検討が必要である。



接合部の諸元

小梁

$H - 450 \times 200 \times 9 \times 14$ 鋼種 : SS400

小梁母材の降伏強さ

$$\sigma_{Bf_y} = 235 \text{ N/mm}^2$$

小梁母材の引張強さ

$$\sigma_{Bf_u} = 400 \text{ N/mm}^2$$

小梁母材の正味断面積

$$\sigma_{BA_n} = 2,718 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_{BA_n} = \sigma_{BA_g} - \sigma_{BA_h}$$

小梁母材のボルト孔径

$$\sigma_{Bd} = 24 \text{ mm}$$

標準孔

小梁母材の全断面積

$$\sigma_{BA_g} = 3,798 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_{BA_g} = (450 - 14 \times 2) \times 9$$

小梁母材のボルト孔による欠損断面積

$$\sigma_{BA_h} = 1,080 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_{BA_h} = 5 \times 24 \times 9$$

小梁母材の正味断面の断面係数

$$\sigma_{BZ_n} = 241,978 \text{ mm}^3$$

ガセットプレート

PL - 12

鋼種 : SS400

ガセットプレートの降伏強さ

$$\sigma_{Gf_y} = 235 \text{ N/mm}^2$$

ガセットプレートの引張強さ

$$\sigma_{Gf_u} = 400 \text{ N/mm}^2$$

ガセットプレートの正味断面積

$$\sigma_{GA_n} = 3,120 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_{GA_n} = \sigma_{GA_g} - \sigma_{GA_h}$$

ガセットプレートのボルト孔径

$$\sigma_{Gd} = 26 \text{ mm}$$

拡大孔

ガセットプレートの全断面積

$$\sigma_{GA_g} = 4,680 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_{GA_g} = 390 \times 12$$

ガセットプレートのボルト孔による欠損断面積

$$\sigma_{GA_h} = 1,560 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_{GA_h} = 5 \times 26 \times 12$$

ガセットプレートの正味断面の断面係数

$$\sigma_{GZ_n} = 236,149 \text{ mm}^3$$

高力ボルト

5 - M22

ボルトの等級 : F10T

高力ボルト 1 本当たりのすべり耐力

$$q_{by} = 92.3 \text{ kN / 本}$$

高力ボルト 1 本当たりの最大せん断耐力

$$q_{bu} = 228 \text{ kN / 本}$$

せん断面の数

$$m = 1$$

1 面せん断

高力ボルトの本数

$$n = 5 \text{ 本}$$

拡大孔による低減係数

$$\beta_1 = 0.85$$

小梁端部に作用するせん断力は $Q_L = 80.0kN$ とする。小梁端部のボルト接合位置には偏心距離 $e_1 = 180mm$ による曲げモーメント $M_L = Q_L \cdot e_1 = 14.4kN \cdot m$ が生じることになる。

ここで、小梁端部に作用するせん断力が常時荷重であることから、降伏耐力の検討および組み合わせ応力の検討は、安全率1.5を加味して検討する。

降伏せん断耐力の検討

$$\begin{aligned}
 Q_y/1.5 &= 368.8/1.5 \\
 &= 245.9kN > 80.0kN && \rightarrow \quad OK \\
 Q_y &= \min\{Q_{y1}, Q_{y2}\} \\
 &= 368.8kN \\
 Q_{y1} &= \beta_1 \cdot m \cdot n \cdot q_{by} \\
 &= 0.85 \times 1 \times 5 \times 92.3 \\
 &= 392.3kN \\
 A_n &= \min\{A_n^B, A_n^G\} \\
 &= 2,718mm^2 \\
 Q_{y2} &= A_n \cdot F_y/\sqrt{3} \\
 &= 2,718 \times 235/\sqrt{3} \times 10^{-3} \\
 &= 368.8kN
 \end{aligned}$$

降伏曲げ耐力の検討

$$\begin{aligned}
 M_y/1.5 &= 25.5/1.5 \\
 &= 17.0kN \cdot m > 14.4kN \cdot m && \rightarrow \quad OK \\
 M_y &= \min\{M_{y1}, M_{y2}\} \\
 &= 25.5kN \cdot m \\
 M_{y1} &= \beta_1 \cdot q_{by} \cdot \sum r_i^2/r_m \\
 &= 0.85 \times 92.3 \times (65^2 + 130^2 + 65^2 + 130^2)/130 \times 10^{-3} \\
 &= 25.5kN \cdot m \\
 Z_n &= \min\{Z_n^B, Z_n^G\} \\
 &= 236,149mm^3 \\
 M_{y2} &= Z_n \cdot F_y \\
 &= 236,149 \times 235 \times 10^{-6} \\
 &= 55.5kN \cdot m
 \end{aligned}$$

組み合わせ応力の検討

$$\beta_1 \cdot q_{by}/1.5 = 0.85 \times 92.3/1.5$$

$$= 52.3kN > 47.1kN$$

→ OK

$$R_L = \sqrt{R_{xL}^2 + R_{qL}^2}$$

$$= \sqrt{44.3^2 + 16.0^2}$$

$$= 47.1kN$$

$$R_{Lx} = M_L \cdot y_m / \sum r_i^2$$

$$= 14.4 \times (130 / (65^2 + 130^2 + 65^2 + 130^2)) \times 10^3$$

$$= 44.3kN$$

$$R_{Lq} = Q_L / n$$

$$= 16.0kN$$

1.6.2 座屈止め（梁の横補剛材）端部の設計（作成中）

1.6.3 水平ブレースの設計（作成中）

1.6.4 間柱柱頭部・柱脚部の設計（作成中）